

Corrigé 1 — quelle charge rend le champ horizontal ?

Les quatre charges sont à la même distance de O (demi-diagonale). Chaque champ est porté par une diagonale ; on projette sur la verticale.

- a) Un champ horizontal signifie que la somme des **composantes verticales** est nulle. Les trois charges connues donnent chacune une composante verticale *vers le bas* : 2 nC (+, en haut : fuit vers le bas) $\rightarrow 2$; 1 nC (+, en haut) $\rightarrow 1$; -1 nC (−, en bas : pointe vers le bas) $\rightarrow 1$. Total : 4 (unités de $\propto |Q|$) vers le bas.
- b) La quatrième charge (bas-droite) doit fournir une composante verticale *vers le haut* de valeur 4. Un champ vers le haut depuis un coin *bas* exige une charge **positive** (le champ la fuit), de grandeur 4 :

$$Q = 4 \text{ nC}.$$

Corrigé 2 — deviner les signes à partir du champ

- a) Si A et B avaient le *même* signe, leurs champs au milieu P (mêmes grandeurs, mêmes distances) seraient opposés et se compenseraient : $\vec{E}(P) = \vec{0}$. Or le champ est non nul : les charges sont de **signes opposés**.
- b) Signes opposés : les deux champs pointent dans le *même* sens le long de $[AB]$. Le champ *fuit* le + et *pointe vers* le −. Comme $\vec{E}$ va vers la droite, A (à gauche) est **positif** et B (à droite) est **négatif**.

Corrigé 3 — champ sur la médiatrice

- a) En C , les deux champs (mêmes charges, même distance r) sont opposés : $\vec{E}(C) = \vec{0}$.
- b) En D , chaque charge est à la distance $AD = \sqrt{r^2 + r^2} = r\sqrt{2}$. Par symétrie, les composantes *horizontales* s'annulent ; les composantes *verticales* s'ajoutent. L'angle entre AD et la verticale vérifie $\cos \theta = r/(r\sqrt{2}) = 1/\sqrt{2}$, donc

$$E_D = 2 E_A \cos \theta = 2 E_A \times \frac{1}{\sqrt{2}} = \sqrt{2} E_A.$$

(avec $E_A = Kq/(r\sqrt{2})^2 = Kq/(2r^2)$.)

- c) En tout point de la médiatrice les composantes horizontales se compensent par symétrie : le champ total est toujours **porté par la médiatrice** (vertical), dirigé en s'éloignant du segment $[AB]$.

Corrigé 4 — superposition de deux charges inégales

- a) Les deux charges sont positives : $\vec{E}_{C/B}$ fuit C (vers la droite) et $\vec{E}_{O/B}$ fuit O (vers la droite). Même sens $\Rightarrow$ ils s'**ajoutent**.

b)

$$E(B) = K \frac{q}{(2r)^2} + K \frac{4q}{r^2} = \frac{Kq}{4r^2} + \frac{4Kq}{r^2} = \frac{Kq}{r^2} \left(\frac{1}{4} + 4 \right) = \frac{17}{4} \frac{Kq}{r^2}.$$

- c) $E' = K \frac{4q}{(2r)^2} = \frac{Kq}{r^2}$. Le rapport vaut

$$\frac{E(B)}{E'} = \frac{\frac{17}{4} Kq/r^2}{Kq/r^2} = \frac{17}{4} \approx 4,25.$$

Le champ total en B est donc $17/4$ fois plus intense que celui de la seule charge $4q$ en D .